



25-2 기업연계 프로젝트

LATTICE x DSL

최종 보고

계약서 파일 - 계약서 대장 매칭 기능 구현

25.11.25

연세대학교 데이터사이언스랩 Lattice Team 2

팀장: 이승현 팀원: 곽도운 여준호 이유주 이진우



CONTENTS

01. Lattice:Task2 소개

02. Pipeline Overview

03. 내용추출

04. 계약서 - 대장 매칭

05. 결론 및 이후 task



Lattice01

Lattice: Task 2 계약서 파일 - 대장 매칭

계약서 파일 마이그레이션 및 매칭 기능 소개

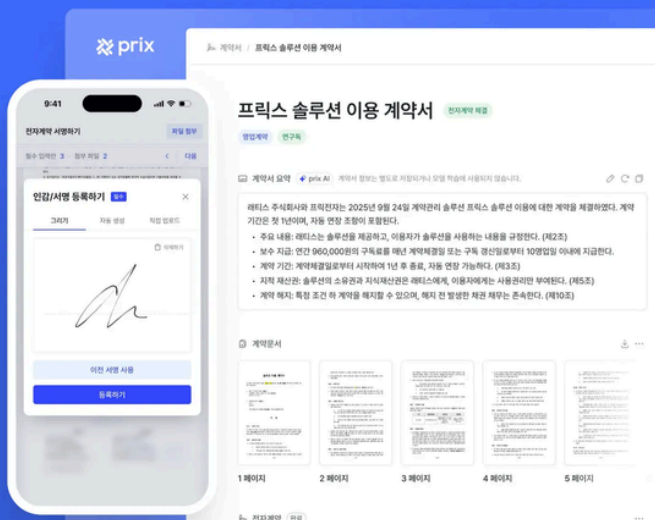
Lattice

프릭스는 계약관리 B2B SaaS (Software as a Service)로서, 계약서 작성부터 검토, 결제, 전자서명, 영업문서 발급까지 한 곳에서 가능한 올인원 솔루션입니다.

프릭스 소개

계약관리 솔루션, 프리크스

사내의 모든 계약서를 한 곳에서 체결 / 관리하고, 기업의 비즈니스 성장을 가속화해보세요.



- ① 계약서 통합 관리 및 자산화
- ② 계약관리 업무 효율화
- ③ 컴플라이언스 리스크 감소

4

프릭스 소개

불안했던 계약관리, 프리크스로 한번에 해결할 수 있어요

“계약 체결부터 오퍼레이션까지, 프리크스로 다 해결했어요!”



prix

계약의 전주기를 관리하는 솔루션

5

계약서 대장이란?

기업에서 계약을 맺고 거래하는 상대방을 한눈에 파악하기 쉽도록 거래 정보를 기록하는 문서

- 보통 엑셀 파일로 제작해서 관리함.
- 계약명, 계약 금액, 계약 일자, 계약 당사자, 계약 기간 등이 포함됨.

No.	계약서명	계약일	날인일	계약기간	만료/종료일	자동연장 여부	거래처명
1	금전소비대차계약서	2024-11-08	2024-11-08	3일	2024-11-11	없음	주식회사 래티스홀딩스
2	반환 확인서	2024-11-11	2024-11-11		2024-11-11	없음	주식회사 래티스홀딩스
3	비밀유지계약서	2024-11-18	2024-11-18	1년		없음	주식회사 래티스시스템
4	비밀유지계약서	2024-12-03	2024-12-03	6개월		없음	래티스은행
5	기탁서	2024-12-23	2024-12-23		2024-12-23	없음	래티스공동모금회
6	금전소비대차계약서	2025-01-16	2025-01-16	3일	2025-01-20	없음	주식회사 래티스홀딩스
7	반환 확인서	2025-01-20	2025-01-20		2025-01-20	없음	주식회사 래티스홀딩스
8	금전소비대차계약서	2025-01-23	2025-01-23	3일	2025-01-27	없음	주식회사 래티스홀딩스
9	반환 확인서	2025-01-27	2025-01-27		2025-01-27	없음	주식회사 래티스홀딩스
10	금전소비대차계약서	2025-02-07	2025-02-07	3일	2025-02-10	없음	주식회사 래티스홀딩스
11	반환 확인서	2025-02-10	2025-02-10		2025-02-10	없음	주식회사 래티스홀딩스
12	금전소비대차계약서	2025-02-14	2025-02-14	3일	2025-02-17	없음	주식회사 래티스홀딩스

현재 계약서 대량 등록 프로세스

- 1) 계약서 파일 업로드 → 파일 식별자 포함된 업로드용 엑셀 자동 생성
- 2) 사람이 계약서 대장을 직접 참고하여 엑셀의 각 행에 계약 정보(명, 금액, 기간, 상대방 등) 수동 기입
- 3) 엑셀을 다시 업로드하여 생성

Problem

- 기업/부서마다 대장 양식이 제각각
- 동일한 계약명으로 여러 건 존재 → 어떤 파일이 어떤 행인지 구분 어려움
- 대장에는 있는데 파일은 없는 경우 등 데이터 불일치
- 수백~수천 건 처리 시 물리적 시간 + 실수 발생 증가

⇒ 수작업 중심 프로세스의 비효율 + 높은 오류 가능성

프릭스 대장 양식

기본 정보			기간 정보		체결 및 재계약 정보		금액 정보		자동 갱신 정보	
식별자	계약 이름	계약 체결일	계약 시작일	계약 종료일	체결 여부	재계약 여부	계약 금액	계약 금액 통화	자동갱신조항_기간 숫자	자동갱신조항_기간 단위
TEMP_KEY	CNT_NAME	CNT_CON_DATE	CNT_ST_DATE	CNT_END_DATE	CNT_CONCLUDED	CNT_RENEWAL	CNT_AMT	CNT_AMT_CRY	CNT_AUTO_RNW _TERM_AMT	CNT_AUTO_RNW _TERM_UNIT
(필수, 변경 금지)	(필수, 변경 가능)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)
[주의] 식별자를 기준으로 정보와 계약서 파일을 매칭하여 업로드합니다. 따라서 식별자를 변경할 경우, 등록이 제대로 이뤄지지 않습니다.	파일 업로드 후에도 계약서 제목은 개별적으로 수정할 수 있습니다. 다만, 엑셀 시트에서 변경하면 여러 계약서의 제목을 한번에 수정할 수 있습니다.	계약 체결일은 숫자(8자)로만 입력해주세요. ex. 2025년 10월 1일인 경우, 20251001로 입력	계약 시작일은 숫자(8자)로만 입력해주세요. ex. 2025년 10월 1일인 경우, 20251001로 입력	계약 종료일은 숫자(8자)로만 입력해주세요. ex. 2025년 10월 1일인 경우, 20251001로 입력	이미 체결된 계약서에는 O, 아직 체결되지 않은 계약서에는 X를 입력해주세요. (전자서명을 포함하여 날인이 완료되지 않은 경우는 모두 X로 간주합니다.)	신규로 체결된 계약서는 X, 재계약인 경우에는 O를 입력해주세요.	계약 금액은 숫자로만 입력해주세요. ex. 계약금액이 1200만원인 경우, 12000000으로 입력	[주의: 전체 대문자로 입력] 계약 금액의 통화는 아래 제시된 통화 중 하나를 선택해 입력해주세요. 통화: KRW, USD, JPY, EUR ex. 원화인 경우 KRW 입력	자동 갱신 조항이 존재하는 경우, 갱신 주기를 숫자로만 입력해주세요. ex. 1년마다 갱신이 되는 경우, 이 열의 해당 행에 1 입력	[주의: 전체 대문자로 입력] 자동 갱신 조항이 존재하는 경우, 아래 제시된 갱신 주기 단위 중 하나를 선택해 입력해주세요. 기간 단위: DAY, WEEK, MONTH, YEAR ex. 1년마다 갱신이 되는 경우, 이 열의 해당 행에 YEAR 입력

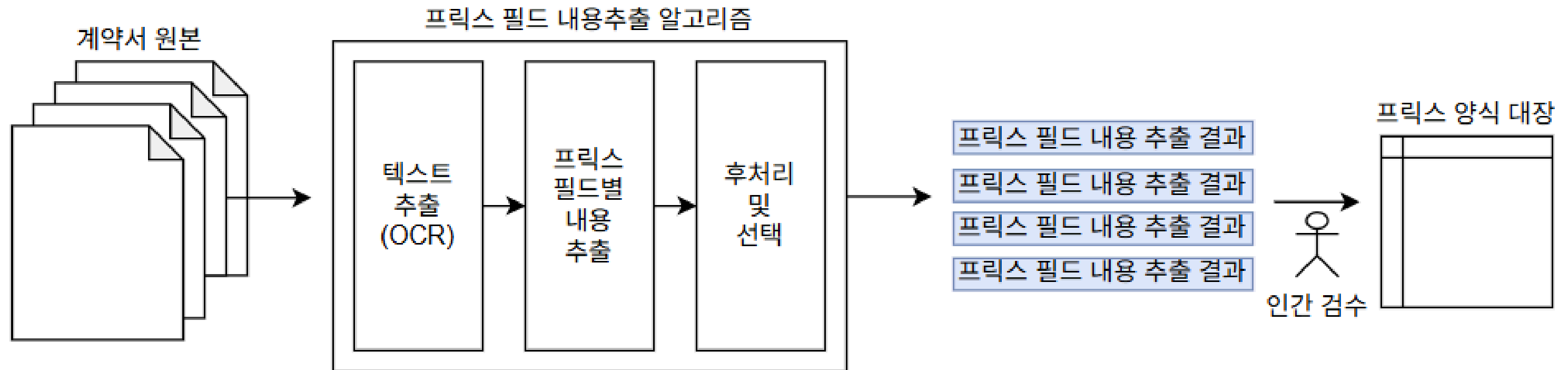


Lattice02

Pipeline Overview

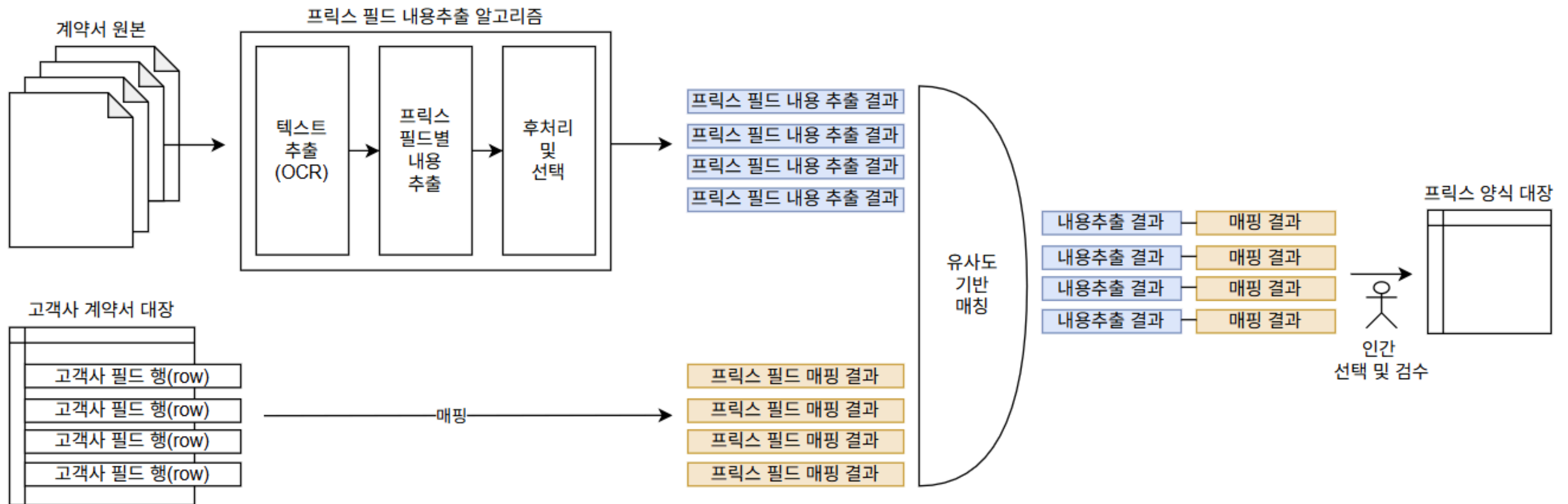
Pipeline Overview

Case 1: 고객사가 계약서 원본만 업로드할 경우



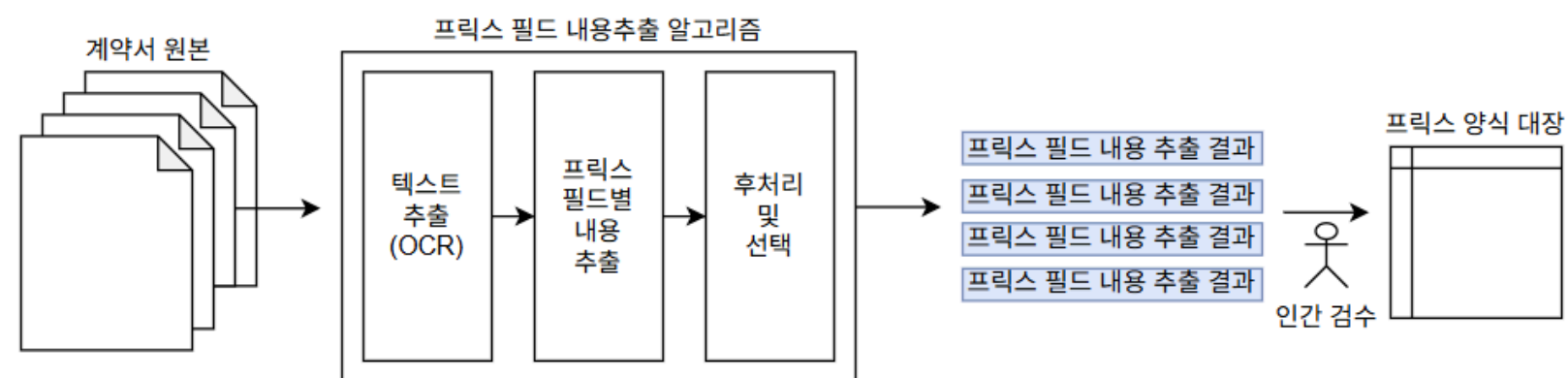
Pipeline Overview

Case 2:고객사가 계약서 원본과 대장을 함께 업로드할 경우

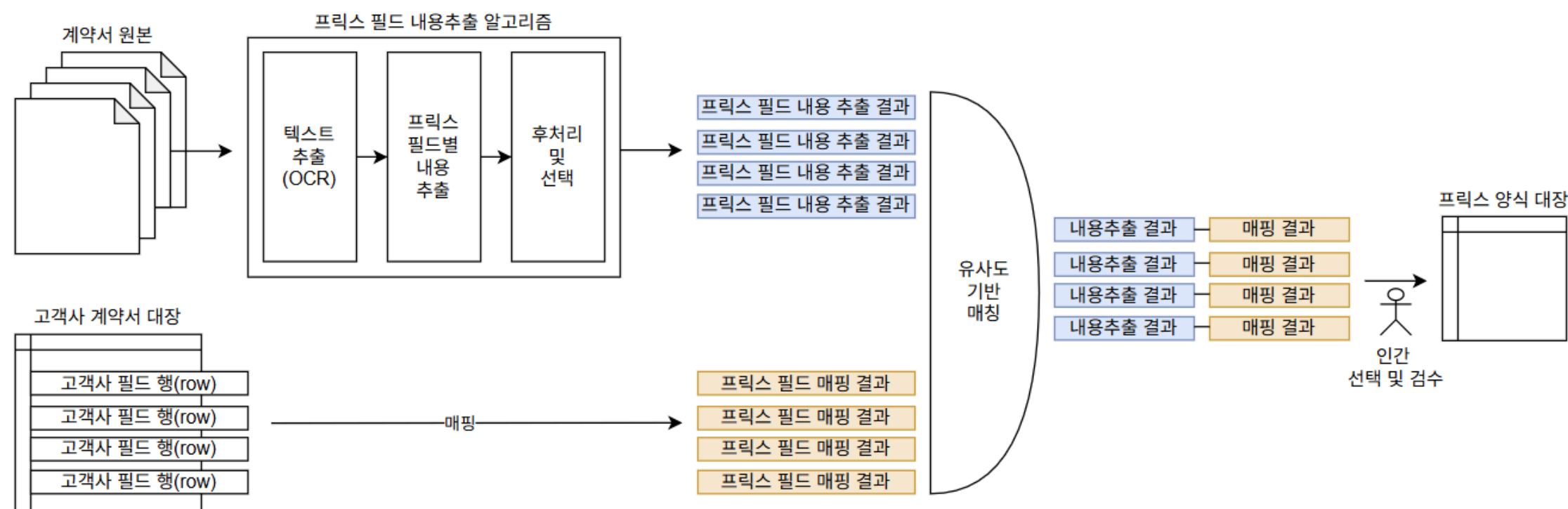


Pipeline Overview

Case 1. 고객사가 계약서 원본만 업로드할 경우



Case 2. 고객사가 계약서 원본과 대장을 함께 업로드할 경우



계약서 파일 및 기존 대장 업로드

↓
OCR → 텍스트 추출

↓
프릭스 대장 필드 내용 추출

↓
기존 대장 row와 매칭

↓
사람 검수 후 업로드



Lattice

03

프릭스 필드별 내용 추출

아키텍처 구성

초기 초안

Before:

규칙 기반 + LLM 혼합형 구조

- 분기처리: 하드코딩 방식
- 날짜 추출 단계에서만 LLM 활용

⇒ LLM의 일부 기능에 집중적으로 활용할 수 있도록 하고, 불필요한 토큰 입력을 줄여 전체 비용을 절감하기 위함

cli.py

```
└─> app/pipeline/run.py
    └─> app/pipeline/router.py
        ├──> app/ingest/loader_pdf.py (PDF → TextBlock[])
        ├──> app/extractors/*.py (규칙 기반 추출기들)
        ├──> app/ingest/date_llm_extractor.py (날짜만 LLM)
        └─> app/postprocess/*.py (정규화, 검증, 점수화)
```

아키텍처 구성

Before:

규칙 기반 + LLM 혼합형 구조

- 분기처리: 하드코딩 방식
- 날짜 추출 단계에서만 LLM 활용

Problem:

- 계약서 내용의 표현방식의 다양성: 규칙 기반으로 커버할 수 없는 케이스 발생
- 특히 금액 계산 - 조건부/비율/기간 조합으로 규칙만으로 추출 불가
 - ex) 총 계약금액의 10%으로 담보금을 500만원 설정한다. → rule에 기반하여 5000만원을 추출하기 어려움
- 필드 간 문맥 의존성 문제
 - ex) 임대료는 매월 200만원 납부한다. → 이때 계약 기간을 고려해 계약 금액을 산정해야함.

→ 결국 정확도를 높이려면 LLM이 문서의 문맥을 보고 통합 판단해야 함

방식1 : Full - input

Pipeline

핵심 처리 프로세스

- ✓ OCR 텍스트 전체 추출 및 투입
- ✓ 오버헤드 프롬프트와 함께 LLM 실행
- ✓ 토큰 오류 발생 시 필터링 후 재시도
- ✓ 정해진 COLUMN에 해당하는 JSON 도출

프롬프트 엔지니어링 중심의 통합 처리 시스템

- 모든 field 값 추출을 LLM이 결정
- OCR로 추출된 전체 값을 LLM에 그대로 투입
- [프롬프트 엔지니어링](#) 중심 구조

방식1 : Full - input

OCR → 텍스트 추출 과정



[PDF 업로드]



PDF 페이지 수 확인



필요시 5p단위로 분할

OCR API 호출



```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "version": "V2",
    "requestId": "pdf-ocr-1763021506116",
    "timestamp": 1763021508568,
    "images": [
      {
        "uid": "5a656c0e9b3142fba4b6f3eee72ac01e",
        "name": "testcontract.jpg",
        "inferResult": "SUCCESS",
        "message": "SUCCESS",
        "validationResult": {
          "result": "NO_REQUESTED"
        },
        "convertedImageInfo": {
          "width": 1078,
          "height": 1526,
          "pageIndex": 0,
          "longImage": false
        },
        "fields": [
          {
            "valueType": "ALL",
            "boundingPoly": {
              "vertices": [
                {
                  "x": 345,
                  "y": 155
                },
                {
                  "x": 480,
                  "y": 155
                },
                {
                  "x": 480,
                  "y": 208
                },
                {
                  "x": 345,
                  "y": 208
                }
              ]
            },
            "inferText": "솔루션",
            "inferConfidence": 1,
            "type": "NORMAL",
            "lineBreak": false
          },
          {
            "valueType": "ALL",
            "boundingPoly": {
              "vertices": [
                {
                  "x": 495,
                  "y": 155
                },
                {
                  "x": 589,
                  "y": 155
                },
                {
                  "x": 589,
                  "y": 210
                },
                {
                  "x": 495,
                  "y": 210
                }
              ]
            },
            "inferText": "이용",
            "inferConfidence": 1,
            "type": "NORMAL",
            "lineBreak": false
          },
          {
            "valueType": "ALL",
            "boundingPoly": {
              "vertices": [
                {
                  "x": 602,
                  "y": 155
                },
                {
                  "x": 733,
                  "y": 155
                },
                {
                  "x": 733,
                  "y": 211
                },
                {
                  "x": 602,
                  "y": 211
                }
              ]
            },
            "inferText": "계약서",
            "inferConfidence": 1,
            "type": "NORMAL",
            "lineBreak": true
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

[OCR 실제 응답 예시]

텍스트로 변환



변환 로직

fields 배열 순회: 각 필드는 inferText와 lineBreak를 포함

lineBreak 처리: true → 텍스트 뒤에 \n 추가 (줄바꿈)

false → 텍스트 뒤에 공백 추가 (같은 줄)

순서 유지: 배열 순서대로 조합해 원본 레이아웃 유지

솔루션 이용 계약서
본 솔루션 이용 계약은 2025년 2월 18일(이하 "본 계약 체결일")에 아래의 당사자들 사이에서 체결되었다.

1. 래티스 주식회사 (이하 "래티스")
서울특별시 강남구 선릉로 551,1층 (새롬빌딩)
대표이사 강상원
2. 대서양 주식회사(이하 "이용자")
서울특별시 강남구 선릉로 553,3층
대표이사 강대서
(이하 래티스와 이용자를 "당사자들", 각각을 "당사자"라 함)

다 음

제1조 (계약의 목적)
본 계약은 당사자들 사이의 상호신뢰를 바탕으로 래티스가 이용자에게 계약관리 솔루션 프릭스(이하 "본건 솔루션")를 제공하고 이용자가 본건 솔루션을 사용 및 수익 (이하 총칭하여 "구독")함에 있어서, 각 당사자의 권리 및 의무 등 제반사항을 구체적으로 정하기 위하여 체결한다.

제2조 (솔루션의 내용)
1 본 계약의 목적물에 해당하는 본건 솔루션은 다음과 같다.
1. 올인원 계약관리 솔루션 프릭스(prix) (<https://prix.im>)
2. 프릭스를 기초로...

[최종 텍스트]

방식1 : Full - input

프롬프트 엔지니어링 전략(전체 구조)

XML 태그 구조(Claude 최적화)

기업 활용 API : Claude 기반 AWS Bedrock

→ XML 기반 서술¹⁾이 성능 향상에 좋음

- **<instruction>**: 전체 지시사항
- **<example>**: Few-shot learning 예제
- **<contract>**: 실제 계약서 텍스트
- **<thinking>**: 추론 과정
- **<result>**: 최종 JSON 결과

4가지를 XML 태그로 영역을 명확히 분리

CoT 활용

- 역할 부여:
"법률 전문가이자 계약 분석가" 역할 부여로 LLM의 맥락 이해도를 향상
- 추론 과정(thinking):
바로 JSON 출력하지 않고 논리적 사고 과정을 서술하게 하여 오류를 감소

방식1 : Full - input

프롬프트 엔지니어링 전략(전체 구조)

XML 태그 구조(Claude 최적화)

기업 활용 API : Claude 기반 AWS Bedrock
→ **XML 기반 서술**이 성능 향상에 좋음

- **<instruction>**: 전체 지시사항
- **<example>**: Few-shot learning 예제
- **<contract>**: 실제 계약서 텍스트
- **<thinking>**: 추론 과정
- **<result>**: 최종 JSON 결과

4가지를 XML 태그로 영역을 명확히 분리

<example>

<thinking>

- 제목: "물품 공급 계약서" (1페이지 상단)
- 체결일: "계약일: 2024년 1월 15일" → 2024
- 시작일: "2024년 2월 1일부터" → 20240201
- 종료일: "2026년 1월 31일까지" → 20260131
- 금액 분석:

<result>

```
{  
  "CNT_NAME": "물품 공급 계약서",  
  "CNT_CON_DATE": "20240115",  
  "CNT_ST_DATE": "20240201",  
  "CNT_END_DATE": "20260131",  
  "CNT_RENEWAL": "X",  
  "CNT_AMT": {
```

방식1 : Full - input

프롬프트 엔지니어링 전략(전체 구조)

```
<instruction>
당신은 한국어 계약서에서 핵심 메타데이터를 추출하는 법률전문가이자 계약 분석가입니다.

추출할 필드 (JSON 키는 영문 고정, 날짜는 YYYYMMDD 형식, 모르는 값은 null):

- CNT_NAME: 계약 이름(제목). 예: "서비스 이용 계약서", "임대차계약서"
  **중요: 계약명 추출 시 두 가지 소스를 확인하되, 확실한 경우에만 각각 추출하세요:**

  1. 제목 영역(상단 타이틀):
    - 1페이지 최상단 1-5줄에 표시된 계약서의 공식 제목
    - 보통 큰 글씨나 굵은 글씨로 강조되어 있음
    - "계약서", "계약", "Agreement" 등의 단어가 포함된 경우가 많음
    - 일반적인 계약서 종류를 나타내는 제목 (예: "[업종] 계약서", "[계약 유형] 계약서")

  2. 라벨 영역(세부 계약명):
    - "계약명:", "계약제목:", "계약서명:", "1. 계약명:" 등의 라벨과 함께 **명확**
    - 보통 제목 영역 바로 아래나 본문 초반에 위치

<thinking> 단계에서 다음 [논리적 검증 프로세스]를 반드시 수행하세요 (

**[최우선] 1) 명시 총액 확인: 계약서 전체에서 직접 명시된 총액을 먼저
  - 키워드: "계약금액", "계약 금액", "총액", "총 금액", "총 계약금"
  - 영문: "Contract Amount", "Total Amount", "Contract Value"
  - 문맥: "~로 한다", "~로 정한다", "~로 한다" 등의 확정적 표현이
  - 매우 명확한 명시 총액이 있으면 그것을 사용하고, 계산 단계는 생략

2) 변수 추출: 명시 총액이 없을 때만, 일시금(보증금, 선입금 등), 정기지
```

CoT 활용

- 역할 부여:
"법률 전문가이자 계약 분석가" 역할 부여로 LLM의 맥락 이해도를 향상
- 추론 과정(thinking):
바로 JSON 출력하지 않고 논리적 사고 과정을 서술하게 하여 오류를 감소

방식1 : Full - input

프롬프트 엔지니어링 전략 (계약금액[CMT_AMT] 계산 로직 강화)

→ 계약금 계산 모호성으로 인한 오류 최소화

One-Shot Prompting

- Task 특성상 계약서 내용 전반적 이해 필요
→ LLM의 자율도가 요구됨
- 1)
 - 여러 예시로 모든 계약서 상황 포괄 불가
→ 실제로 예시를 상세히 제시했을 때 제약이 생겨 성능 감소
- 대표적 예시 1개만을 Shot으로 활용
- CNT_AMT Value의 수식 추론 과정에서 논리적 검증 프로세스 제시에 집중

계산 분리 로직

- 산수가 약한 LLM에게는 수식만 도출하도록
→ 계산은 수식으로 py 함수에 넘겨 계산

방식1 : Full - input

프롬프트 엔지니어링 전략 (계약금액[CMT_AMT] 계산 로직 강화)

→ 계약금 계산 모호성으로 인한 오류 최소화

One-Shot Prompting

- Task 특성상 계약서 내용 전반적 이해 필요
→ LLM의 자율도가 요구됨
- 1)
- 여러 예시로 모든 계약서 상황 포괄 불가
→ 실제로 예시를 상세히 제시했을 때 제약이 생겨 성능 감소
- 대표적 예시 1개만을 Shot으로 활용
- CNT_AMT Value의 수식 추론 과정에서 논리적 검증 프로세스 제시에 집중

```
example = dedent("""
<example>
<thinking>
- 제목: "물품 공급 계약서" (1페이지 상단)
- 체결일: "계약일: 2024년 1월 15일" → 20240115
- 시작일: "2024년 2월 1일부터" → 20240201
- 종료일: "2026년 1월 31일까지" → 20260131
- 금액 분석:
  1) 명시 총액: 제2조 "본 계약의 총 계약금액은 금 3억원으로 한다" → 300000000
  2) 변수 추출: (명시 총액 있으므로 생략)
  3) 지급횟수 계산: (명시 총액 있으므로 생략)
  4) 계산식: (명시 총액 있으므로 생략)
  5) 검증: 명시 총액 사용
  6) 최종: 명시 총액 300000000 사용
- 재계약: "갱신" 표현 없음 → "X"
- 자동갱신: 조항 없음 → null
</thinking>

<result>
{
  "CNT_NAME": "물품 공급 계약서",
  "CNT_CON_DATE": "20240115",
  "CNT_ST_DATE": "20240201",
  "CNT_END_DATE": "20260131",
  "CNT_RENEWAL": "X",
  "CNT_AMT": {
    "value": "300000000",
    "confidence": 1.0,
    "note": "explicit",
    "llm_reason": "1) 명시 총액: 제2조에서 '총 계약금액 3억원' 찾을 ;
  },
  "llm_reason": "1) 명시 총액: 제2조에서 '총 계약금액 3억원' 찾을 ;

```

방식1 : Full - input

프롬프트 엔지니어링 전략 (계약금액[CMT_AMT] 계산 로직 강화)

→ 계약금 계산 모호성으로 인한 오류 최소화

```
def _evaluate_formula(formula: str) -> Optional[float]:
    """
    수식 문자열을 Python으로 계산하여 결과를 반환합니다.

    Args:
        formula: 계산할 수식 문자열 (예: "1000000 + (500000 * 2)")

    Returns:
        계산된 값 (float) 또는 None (계산 실패 시)
    """
    if not formula or not isinstance(formula, str):
        return None

    # null 체크
    if formula.strip().lower() in ("null", "none", ""):
        return None

    # 숫자만 있는 경우 (수식이 아님, 명시 총액)
    if re.match(r'^\d+$', formula.strip()):
        try:
            return float(formula.strip())
        except (ValueError, TypeError):
            return None

    # 수식인지 확인 (숫자, 연산자, 괄호, 공백만 포함)
    formula_clean = formula.strip()
    if not re.match(r'^[\d\s\+\-\*\\/\(\)\.]+$', formula_clean):
        # 수식이 아닌 경우 (한글, 변수명 등 포함)
        return None
```

계산 분리 로직

- 산수가 약한 LLM에게는 수식만 도출하도록
→ 계산은 수식으로 py 함수에 넘겨 계산

방식1 : 계약서 전체 최대 활용

Input 토큰 증가로 인한 NULL 오류 방지

모든 계약서 투입 시 일부 처리 과정에서 프롬프트 양 증가로 인해 **503 에러 발생** (25000자 초과시 한계 도달 → 오류 발생)

- 해당 에러 발생 시 계약서 내용 투입 list 생성
- 우선순위에 따른 블록(문장) 선택

우선순위:

1. 첫 3페이지 (계약서 시작 부분)
2. 날짜 관련 핵심 키워드가 포함된 블록
3. 금액 관련 핵심 키워드가 포함된 블록
4. 자동갱신 관련 핵심 키워드가 포함된 블록
5. 나머지 블록

- 나머지 블록 순서대로 투입 (max = 25000)
 - 재오류 시 나머지 블록 중 후반부 20% 제거(2회까지 재시도)
- 25000자 이내로 감소 & 에러 해결

```
def _filter_important_blocks(blocks: List[TextBlock], target_chars: int) -> List[TextBlock]:
    """
    프롬프트가 너무 길 때 중요한 블록만 선택한다.

    전략:
    1. 우선순위 블록(중요 키워드 포함)은 절대 제거하지 않음
    2. 우선순위 블록의 근처 3블록도 함께 포함
    3. 나머지 블록만 줄이는 방식

    우선순위:
    1. 첫 3페이지 (계약서 시작 부분)
    2. 날짜 관련 핵심 키워드가 포함된 블록
    3. 금액 관련 핵심 키워드가 포함된 블록
    4. 자동갱신 관련 핵심 키워드가 포함된 블록
    5. 나머지 블록
    """
    if not blocks:
        return []

    # 중요 키워드 정의 (더 많은 핵심 키워드 추가)
    important_keywords = {
        "날짜": ["체결일", "시작일", "종료일", "유효기간", "계약기간", "작성일자", "계약일", "서명일", "날인일"],
        "금액": ["계약금액", "총액", "총 공사금액", "총 공급가액", "보증금", "선입금", "담보금", "전체 이용대가", "원", "달러"],
        "자동갱신": ["자동갱신", "자동연장", "갱신", "연장"],
        "계약": ["계약서", "계약명", "제목", "서명", "체결", "당사자"],
    }
```

방식1 : 계약서 전체 최대 활용

Json 결과 대표 예시

각 Column 별로 추출값인 value와 llm_reason을 도출, 추론 과정 확인가능

제시되지 않은 정보는 이미 추출된 주변 칼럼으로 추정

계약금의 경우 수식을 도출 but 변수가 미확정적이거나 구체적인 계산을 할 수 없으면 NULL값 도출

```
"CNT_NAME": {
  "value": "프랜차이즈(외식업) 표준계약서",
  "confidence": 0.7,
  "note": "llm_no_evidence",
  "llm_reason": "제목: ₩\"프랜차이즈(외식업) 표준계약서₩\" (1페이지 상단)"
},
```

```
"CNT_CON_DATE": {
  "value": "20251201",
```

```
  "llm_reason": "체결일: 명시된 체결일은 없으나, 계약 발효일로 2025년 12월 1일이 명시되어 있으므로 체결일로 간주함 → 20251201"
},
```

```
"CNT_ST_DATE": {
  "value": "20251201",
```

```
  "llm_reason": "시작일: ₩\"2025년 12월 1일부터₩\" → 20251201"
},
```

```
.....
```

```
"CNT_AMT": {
  "value": null,
```

```
  "llm_reason": "1) 명시 총액: 없음 | 2) 변수: 최초가맹금: 4,000,000원, 영업표지 사용료: 총매출액의 3%, 광고비: 총매출액의 1%, 판촉비: 총매출액의 1%, 상품, 원/부재료 등에 대한 공급 이윤: 1,500,000원 | 3) 지급횟수: 24 | 4) 계산식: (3000000 + 1000000) + ((총매출액 * 0.03 + 총매출액 * 0.01 + 총매출액 * 0.01 + 1500000) * 24) | 5) 검증: 계산식 사용 | 6) 최종: 계산식 (3000000 + 1000000) + ((총매출액 * 0.03 + 총매출액 * 0.01 + 총매출액 * 0.01 + 1500000) * 24)"
},
```

```
.....
```

```
"CNT_AUTO_RNW_TERM_UNIT": {
  "value": null,
```

```
  "llm_reason": "자동갱신: 조항 없음 → null"
}
```

방식2: mini-RAG 활용

방식 1(Full input)의 문제점:

- 계약서 전체가 input으로 들어가 503 에러 자주 발생, 토큰 사용량 ↑
- 프롬프트의 길이 역시 매우 길었음.

RAG-like windowing:

- **Regex/Rule에 기반하여 후보 위치**를 찾고, **주변 문맥**만 제한적으로 끌어오는 lightweight retrieval 구조
- Embedding DB 없이도, 초기 rule 기반 로직에 기반한 retrieval-like 방식으로
 - 불필요한 문맥 줄이기
 - 비용 ↓, 정확도 ↑

Pipeline

PDF → TextBlock 분할 → Detector로 후보 줄 탐색 → Context Builder (windowing + head/tail)
→ LLM 호출 (9개 필드 동시 추출) → 최종 프릭스 필드 JSON 결과

방식2: mini-RAG 활용

Pipeline

1) Rule / Regex로 후보 위치 탐색 (detector)

- 금액/기간/자동갱신/계약명 등 필드별 **의미 있는 Line**만 먼저 포착

2) 후보 라인 기준으로 앞뒤 일정 문맥(window) 추출

- 전체 문서를 필요한 분량으로 축소

3) 문맥 패턴 설계

- 앞부분 2페이지: 계약 개요/정의 고정 포함
- 뒷부분 1페이지: 특약/해지/갱신 고정 포함

⇒ 필요한 문맥만 전달해 LLM에 전달 ⇒ 토큰 비용 ↓, 정확도 ↑

방식2: mini-RAG 활용

필드별 추출 로직

계약 이름 (name_detector.py)

- 문서의 1-2페이지 확인
- “계약명”, “계약 건명”, “Contract name” 등의 문구가 포함되어 있을 때는 가중치
- 1페이지 상단 (문서 라인 번호가 작을 수록) + 문장 길이가 짧을 수록 가중치
- 제목일 가능성이 높은 후보들을 추출해서 전달

방식2: mini-RAG 활용

필드별 추출 로직

날짜 관련 (period_detector.py)

아래 조건 중 하나라도 True면 해당 줄은 무조건 후보(context) 에 포함됨.

- has_date (RE_DATE_GENERIC)
→ 2025-11-24, 2025.11.24, 2025년 11월 24일, 24.11.24 등 숫자 기반 날짜
- has_period (RE_AUTO_PERIOD)
→ 1년, 6개월, 30일, 30일 전까지 같은 기간 표현
- has_term_label (RE_TERM_LABEL)
→ 계약기간, 유효기간, Term 관련 표현

방식2: mini-RAG 활용

필드별 추출 로직

날짜 관련 (period_detector.py)

아래 조건 중 하나라도 True면 해당 줄은 무조건 후보(context) 에 포함됨.

- has_con_label (RE_CON_LABEL)
→ 계약일, 체결일, Agreement Date
- has_start_kw
→ 효력, 발효, 개시, 시작 등의 키워드

→ 날짜·기간과 관련된 핵심 문장은 Period Detector가 후보로 수집하도록 설계

방식2: mini-RAG 활용

필드별 추출 로직

계약 금액 (amount_detector.py)

- RE_AMOUNT_LINE

→ 숫자 + 통화(원, 달러, 엔, KRW 등) 관련 패턴이 있는 줄

`GOOD_TOKENS` = ["계약금액", "계약 금액", "총액", "총 금액", "총 계약금액", "대가", "대금", "Contract Value",
"Total Amount", "Contract Amount", "Agreement Amount"]

`BAD_TOKENS` = ["인지세", "인지대", "인지세액", "지체상금", "지연배상금", "위약금", "벌금", "가산금",
"공제", "차감", "수수료", "이자", "이율", "예치금", "보증금", "선급금"]

- GOOD_TOKENS가 포함되면 score +1, BAD_TOKENS가 포함되면 socre -0.5
- 최종 score이 0 이상인 줄들을 후보로 태깅

방식2: mini-RAG 활용

필드별 추출 로직

체결여부 및 재계약 여부

- 체결여부:

체결 여부는 원칙적으로 '날인/서명/도장' 기반으로 판단해야 하는데,
단순히 "본 계약을 체결한다"라는 문구 때문에 LLM이 무조건 0로 오판하는 케이스 반복.

- 재계약 여부:

재계약서의 실제 관행상, 새 계약서를 "기존 문서에서 날짜/금액만 바꿔 다시 작성"하는 경우가 많아
텍스트만으로는 신규 계약인지 재계약인지 구분 자체가 어려움.

→ 따라서 두 필드는 기본값(null/X)로 두고 사용자 검토에 위임

방식2: mini-RAG 활용

필드별 추출 로직

자동 갱신 정보 (amount_detector.py)

- 자동 갱신 trigger 표현(RE_AUTO_TRIGGER)
ex) 자동갱신 / 자동 연장 / 자동으로 갱신 / 자동으로 연장/ 자동적 / 자동적으로 등
- 기간 표현 (RE_AUTO_PERIOD)
숫자 + 기간 단위 구성으로 갱신 주기를 감지
ex) 1년, 2년, 1년간, 1년씩, 6개월, 3개월씩, 개월간, 30일, 7일간

→ 해당 표현이 있을 경우 후보로 태깅

방식2: mini-RAG 활용

Context Builder 단계 (mini-RAG Windowing)

Context Builder: 후보 주변 + 앞/뒤 페이지만 잘라 전달

- detector가 뽑은 후보 block들만 기준으로 앞뒤 3줄(window)을 잘라 문맥 압축
- 앞 2페이지 전체 + 뒤 1페이지 전체 고정 포함 (계약명/체결일/서명일을 100% 커버하기 위함)
- 선택된 줄들을 페이지·라인 태그 포함한 하나의 텍스트로 변환
ex) [p02 l011] 1. 본 협약은 서명한 날로부터 효력이 발생하고, 향후 1년간 유효하며, 상호간에 일방으로부터의 [p02 l012] 협약 종료에 대한 별도 통보가 없을 경우 자동으로 그 효력이 연장된다...

방식2: mini-RAG 활용

LLM단계 (Full Fields Prompt)

LLM: 컨텍스트 기반으로 9개 필드를 한 번에 추출

- LLM에는 **전처리된 문맥(context)**과 **필드 정의(prompt)**만 전달
- 모델은

```
[ CNT_NAME, CNT_CON_DATE, CNT_ST_DATE, CNT_END_DATE, CNT_AMT, CNT_AMT_CRY,  
  CNT_RENEWAL, CNT_AUTO_RNW_TERM_NUM, CNT_AUTO_RNW_TERM_UNIT ]
```

총 9개 필드를 한 번의 호출로 JSON 형태로 반환

방식2: mini-RAG 활용

프롬프트 수정

프롬프트 길이 문제 발생

- 기존 프롬프트의 경우 필드 설명·규칙이 많아 LLM 입력 토큰 ↑

→ 1차 정리: 필드별 최소 설명만 유지

- 각 필드에 대해 딱 필요한 “정의 + 추출 규칙”만 남김
- 50개 sample로 테스트 후 LLM이 캐치하지 못하는 필드만 수정

```

- CNT_NAME: 계약 이름(제목). 예: "서비스 이용 계약서", "임대차계약서"
- CNT_CON_DATE: 계약 체결일. 서명/날인/작성일 등 실질적인 계약 체결 기준일. 형식은 YYYYMMDD.
- CNT_ST_DATE: 계약 효력이 시작되는 날짜. 형식은 YYYYMMDD.
- CNT_END_DATE: 계약 효력이 종료되는 날짜. 형식은 YYYYMMDD.
- CNT_RENEWAL: 재계약/연장/종전 계약을 대체한다고 명시된 경우에만 o, 그 외에는 모두 x. 언급 없거나 추론해야 하면 x.
- CNT_AMT: 이 계약 전체의 경제적 총액(총액). 숫자만, 콤마 제거. 예) 26400000
문장에 보이는 단일 금액만 적지 말고 기간·수량·비율 관계 등 **계약 전체 구조**를 고려해 계산한다.
- CNT_AMT_CRY: 금액의 통화. 예) KRW, USD, EUR. 한국 계약서는 보통 KRW.
- CNT_AUTO_RNW_TERM_NUM: 자동갱신 주기의 숫자. 예) "1", "2", "3". 자동갱신이 없으면 null.
- CNT_AUTO_RNW_TERM_UNIT: 자동갱신 단위. 예) "년", "개월". 자동갱신이 없으면 null.

```

방식2: mini-RAG 활용

프롬프트 수정

→ 2차 정리: LLM이 잘 못 잡던 필드만 추가 보완 (계약명, 계약 시작 날짜, 계약 금액)

- LLM이 혼동하는 이유 파악 후 해당 필드에만 규칙 강화
- 전체 프롬프트 길이를 최소화하면서 품질 확보

- CNT_NAME: 계약 이름(제목). 예: "서비스 이용 계약서", "임대차계약서"
 중요: 계약명 추출 시 두 가지 소스를 확인하되, 확실한 경우에만 각각 추출하세요:

1. 제목 영역(상단 타이틀):

- 1페이지 최상단 1-5줄에 표시된 계약서의 공식 제목
- 보통 큰 글씨나 굵은 글씨로 강조되어 있음
- "계약서", "계약", "Agreement" 등의 단어가 포함된 경우가 많음
- 일반적인 계약서 종류를 나타내는 제목 (예: "[업종] 계약서", "[계약 유형] 계약서")

2. 라벨 영역(세부 계약명):

- "계약명:", "계약제목:", "계약서명:", "1. 계약명:" 등의 라벨과 함께 **명확하게** 명시된 세부 계약명만 추출
- 보통 제목 영역 바로 아래나 본문 초반에 위치
- 해당 계약의 구체적인 이름이나 프로젝트명을 나타냄
- **중요: 라벨 영역 값이 명확하지 않거나 제목과 동일하거나, 제목의 일부분만 반복하는 경우라면 추출하지 마세요.**
- 억지로 부제목을 찾아내려고 하지 말고, 확실하게 별도의 세부 계약명이 있을 때만 사용하세요.

****추출 규칙:****

- 제목만 있는 경우 → CNT_NAME: "제목"
- 제목과 라벨이 모두 있고 서로 **명백히** 다르고 확실한** 경우 → CNT_NAME: "제목_라벨" (언더스코어로 연결)
- 제목만 있거나 라벨 영역이 명확하지 않으면 → CNT_NAME: "제목"

****라벨 추출 시 주의사항:****

- 애매한 경우 → 라벨을 무시하고 제목만 사용하세요
- 제목과 라벨이 거의 동일하거나 중복되면 → 제목만 사용하세요

프리랜서 고용계약서

계약건명	뮤직비디오 메이킹 영상 촬영 및 편집 용역
계약기간	2023.02.08-2023.05.01

슈퍼엔터테인먼트 주식회사(이하"갑")와 김유진(이하 "을")은 계약건명에 명시된 업무작업을

수행하기 위해 다음과 같이 계약을 체결한다.

계약명 프롬프트 수정

추출 결과:

프리랜서 고용계약서_뮤직비디오 메이킹 영상 촬영 및 편집 용역

방식2: mini-RAG 활용

프롬프트 수정

- CNT_ST_DATE: 계약 시작일(유효기간 시작). YYYYMMDD 형식.
 1. ****명시적 날짜 우선****: 계약서 내 "계약 시작일", "효력 발생일", "기간은 ~부터" 등의 키워드와 함께 기재된 구체적인 날짜를 최우선으로 추출하세요.
 2. ****체결일 대체 (Fallback)****:
 - 명시된 시작일이 없는 경우
 - 시작 기준이 '미확정 사건'(예: 퇴사일, 사망일, 조건 달성 시 등)인 경우
 위 두 경우에는 ****체결일(CNT_CON_DATE)****을 시작일로 간주하여 사용하세요.
- CNT_END_DATE: 계약 종료일(유효기간 끝). YYYYMMDD 형식 또는 null.
 1. ****명시적 날짜****: "만료일", "YYYY년 MM월 DD일까지" 등 종료 날짜가 명시된 경우 해당 값을 추출하세요.
 2. ****[핵심] 기간 기준점(Base Point) 확인****:
 - 종료일이 기간(예: "1년", "24개월")으로 제시된 경우, 그 기간이 ****언제부터 시작되는지(기준점)****를 반드시 확인하세요.
 - ****계산 가능****: 기준점이 "체결일로부터", "계약 시작일로부터", "효력 발생일로부터"인 경우에만 [기준일 + 기간]을 계산하세요.
 - ****계산 금지 (NULL)****: 기준점이 ****"퇴사 후", "해지 후", "사고 발생 시", "만료 후"**** 등 미확정 사건인 경우, ****절대로 시작일(CNT_ST_DATE)에 가**
(예: "근무 기간은 물론 퇴사 후 1년까지" → 기준점이 '퇴사'이므로 null)
 3. ****기타****: 자동 갱신 조항만 있거나 기간 언급이 없는 경우 ****null****을 반환하세요.

계약 시작일 프롬프트 수정 →

```

"CNT_ST_DATE": {
  "value": "20251121",
  "llm_reason": "[p03 l034] 본 계약 양 당사자가 정당히 인정된 사인을 날인한 날에 발효하므로
체결일과 동일한 2025년 11월 21일로 판단"
}
  
```

방식2: mini-RAG 활용

프롬프트 수정

```

- CNT_AMT: 계약 총액 정보 객체.
**단순 문자열이 아닌, 아래 4개 필드를 가진 JSON 객체로 출력하세요.**
{
  "value": "수식 문자열 또는 숫자 문자열 (계산 불가능하면 null)",
  "confidence": 0.0 ~ 1.0 사이의 실수 (1.0: 명시적 찾음, 0.9: 확실한 계산, 0.5 미만: 불확실)",
  "note": "상태 코드 (explicit / calculated / uncertain / not found)",
  "llm_reason": "다음 6단계 분석 결과를 요약: 1) 변수 추출 2) 지급횟수 계산 3) 명시 총액 4) 계산식 5) 검증 6) 결과"
}

**중요: value 필드에는 수식이나 원시 값만 반환하세요. 계산하지 마세요.**
- 명시 총액이 있으면: 숫자 문자열 (예: "300000000")
- 계산 가능하면: 수식 문자열 (예: "2500000 * 12 + 200000 * 12")
- 계산 불가능하면: null
- **시스템이 자동으로 수식을 Python으로 계산하여 최종 값으로 변환합니다.**

<thinking> 단계에서 다음 [논리적 검증 프로세스]를 반드시 수행하세요 (순서 중요):

**[최우선] 1) 명시 총액 확인: 계약서 전체에서 직접 명시된 총액을 먼저 찾으세요.**
- 키워드: "계약금액", "계약 금액", "총액", "총 금액", "총 계약금액", "총 공사금액", "총 대가", "전체 금액"
- 영문: "Contract Amount", "Total Amount", "Contract Value", "Total Contract Value"
- 문맥: "~로 한다", "~로 정한다", "~로 한다" 등의 확정적 표현이 있는 금액
- 매우 명확한 명시 총액이 있으면 그것을 사용하고, 계산 단계는 생략하세요. (confidence: 1.0, note: "explicit")

2) 변수 추출: 명시 총액이 없을 때만, 일시금(보증금, 선입금 등), 정기지급액, 지급주기(월/분기/반기/연), 계약기간(시작일~종료일) 등 계

3) 지급횟수 계산: 정기지급 구조가 있을 때만 수행
- 계약기간을 개월수로 정확히 계산 (종료일 - 시작일)
- 지급주기 확인: 일, 주(7일), 월(1개월), 분기(3개월), 반기(6개월), 연(12개월 or 52주) 등
- 지급횟수 = (계약기간 개월수) / (지급주기 개월수)
- 예: 36개월 계약, 분기 지급 → 36 / 3 = 12번
- 주의: 기간이 확정되지 않으면 계산하지 마세요

```

"CNT_AMT": {

"value": "1100000000",

"llm_reason": "1) 명시 총액: 없음 | 2) 변수: 보증금 50,000,000원, 월 임대료 2,500,000원, 임대 기간 24개월 | 3) 지급횟수: 24번 | 4) 계산식: 보증금 + (월 임대료 * 임대 기간) | 5) 검증: 계산식 우선 사용 | 6) 최종: 보증금 50,000,000원 + (월 임대료 2,500,000원 * 12개월 * 2년) = 110,000,000원"

매장 임대차 표준거래계약서(대형쇼핑몰, 아울렛)

(중략)

제1항 계약의 목적

1. 임대차 기간

2025년 01월 01일부터 2026년 12월 30일까지

1. 임대 보증금

일금 오천만원정(W50,000,000)

1. 월 임대료

일금 이백오십만원정(W2,500,000) 또는 월 매출액의 18%

매출액 산정시 부가가치세, 에누리 등 포함여부는 “갑”과 “을”이 상호 협의하여 결정한다.

1. 업 종 : 의류소매업

매장명: 어반데일리 (Urban Daily)

주요 판매 상품: 남녀 캐주얼 의류 및 잡화

(취급 상품 및 용역의 세부 내역은 별도 작성)

② “을”은 제1항 제3호에서 규정한 임대차 기간 동안 임대차 목적물을 사용·수익할 수 있다.

③ “을”은 본 임대차 목적물에 관하여 임차인으로써 점유·사용하는 권리 이외에는 다른 일체의 권리를 보유하지 아니한다.

최종 출력 (프릭스 필드 JSON)

최종 출력 예시

```
{
  "CNT_NAME": {
    "value": "프리랜서 고용계약서_뮤직비디오메이킹영상촬영 및 편집 용역",
    "llm_reason": "[p01 l001] 상단 제목 '프리랜서 고용계약서'와 [p01 l002] 라벨 영역 '계약건명 뮤직비디오메이킹영상촬영 및 편집 용역'을 보고 판단"
  },
  "CNT_CON_DATE": {
    "value": "20230201",
    "llm_reason": "[p03 l008] '계약일자: 2023 년 2월 1일'에서 체결일 추출"
  },
  "CNT_ST_DATE": {
    "value": "20230208",
    "llm_reason": "[p01 l003] '계약기간 2023.02.08-2023.05.01'에서 시작일 추출"
  },
  "CNT_END_DATE": {
    "value": "20230501",
    "llm_reason": "[p01 l003] '계약기간 2023.02.08-2023.05.01'에서 종료일 추출"
  },
}
```

최종 출력 (프릭스 필드 JSON)

최종 출력 예시

```
"CNT_AMT": {  
  "value": "40000000",  
  "llm_reason": "1) 명시 총액: [p01 l013] '총 계약금액은 금사천만원정 (₩40,000,000)' 명시적으로 찾음 | 2) 변수 추출: 없음 | 3) 지급횟수 계산:  
없음 | 4) 계산식: 없음 | 5) 검증: 명시 총액 우선 사용 | 6) 최종: 명시 총액 40,000,000원 사용"  
},  
"CNT_AMT_CRY": {  
  "value": "KRW",  
  "llm_reason": "[p01 l013] 금액 단위가 '원'으로 표기되어 있어 KRW로 판단"  
},  
"CNT_AUTO_RNW_TERM_NUM": {  
  "value": null,  
  "llm_reason": "자동갱신 조항이 없음"  
},  
"CNT_AUTO_RNW_TERM_UNIT": {  
  "value": null,  
  "llm_reason": "자동갱신 조항이 없음"  
}
```

최종 출력 (프릭스 필드 JSON)

최종 출력 예시

- 영문 계약서에서도 잘 작동

```
{
  "CNT_NAME": {
    "value": "JOINT VENTURE AGREEMENT",
    "llm_reason": "[p01 l001] 상단 제목 'JOINT VENTURE AGREEMENT'를 보고 판단"
  },
  "CNT_CON_DATE": {
    "value": "20080601",
    "llm_reason": "[p01 l002] 'THIS AGREEMENT is entered into this [1st] day of [June,2008]'에서 체결일 추출"
  },
  "CNT_ST_DATE": {
    "value": "20080601",
    "llm_reason": "[p02 l025] 'EFFECTIVE DATE'가 'The date of the signing of this Agreement'로 정의되어 있으므로 체결일을 시작일로 간주"
```


아키텍처 구성

초기 초안

Before:

규칙 기반 + LLM 혼합형 구조

- 분기처리: 하드코딩 방식
- 날짜 추출 단계에서만 LLM 활용

lattice feedback:



"Rule의 로직 자체는 good
but 금액 계산의 모호성 해결 및 LLM의
추론 능력을 활용한 일괄 추출이 필요"

방식1 : Full - input

규칙 기반의 한계를 해결하기 위해,
문서 전체를 LLM에 넣고 모든 필드를 일괄 추출하는 방식 테스트.
문맥 해석력은 좋아졌지만 토큰 비용 크고,
긴 문서에서 불필요한 정보까지 섞이는 잡음 증가 문제 발생

방식2 : Mini-RAG (input 최소화)

detector로 필드 관련 핵심 줄만 찾아서 주변 N줄
+ 앞 2페이지 + 뒤 1페이지로 압축하여 전달

방식2를 활용해 input을 줄여도 성능 저하 X → Mini-RAG 기반 파이프라인을 최종 구조로 확정

성능 평가 결과

계약서명	CNT_NAME	CNT_CON_DATE	CNT_ST_DATE	CNT_END_DATE	CNT_AMT	CNT_AMT_CRY	CNT_AUTO_RNW_TERM	CNT_AUTO_RNW_TERM	맞은 개수	틀린 개수	애매
(자동차업종) 표준하도급계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	10	0	1
KB_스타터스_업무협약서(래티스_주식)	O	O	O	x 향후 1년간 유	O	O	O	O	8	0	3
POC 계약서_폴라리스오피스.pdf	O	△ 2023년 10월	O	O	O	답은 맞았는데	O	O	7	0	3
[영문] 합작투자계약서.pdf	O	O	O	O	△ NEWCO shi	X	O	O	7	0	3
경업금지서약서_김한별.pdf	O	O	O	O	O	X	O	O	8	0	2
경업금지서약서_홍지윤.docx.pdf	O	O	O	O	O	X	O	O	8	1	1
기간의 정함이 없는 표준 근로계약서.pdf	O	O	O	O	X (NULL)	O	O	O	8	0	2
기간의 정함이 있는 표준 근로계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	9	0	1
기계 양도담보 계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	9	0	1
기술(노하우) 사용 계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	△ (기간만료 _	7	0	3
납품_공급계약서.pdf	O	O	O	O	O	X	O	O	8	1	1
단시간(아르바이트) 근로계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	9	0	1
담보목적 채권 양도계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	9	0	1
대물변제계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	9	0	1
디지털콘텐츠 이용 표준약관(계약서).pdf	O	O	O	O	O	O (KRW 근데 O	O	O	8	0	2
매장 임대차 표준 거래계약서(대형쇼핑몰	O	x (null로뽑힘)	O	O	O	O	O	O	8	0	2
민간건설공사 표준 도급 계약서.pdf	x (공사명 부분	O	O	O	O	O	O	O	8	0	2
민간건설공사_표준도급계약서_루미나스	x (루미나 스타	x (null로뽑힘, 가	O	O	O	O	O	O	7	0	3

방식1 : Full - input

방식2 : Mini-RAG (input 최소화)

기존 대비 일부 필드 추출 정확도는 개선되었으나, 여전히 소규모 오류 존재

1	계약서명	CNT_NAME	CNT_CON_DATE	CNT_ST_DATE	CNT_END_DATE	CNT_AMT	CNT_AMT_CRY	CNT_AUTO_RNW_TERM	CNT_AUTO_RNW_TERM	맞은 개수	틀린 개수	애매
2	(자동차업종) 표준하도급계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	8	0	2
3	KB_스타터스_업무협약서(래티스_주식회사).pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	8	0	2
4	POC 계약서_폴라리스오피스.pdf	O	x "20231001" 1	O	O	O	O	O	O	7	0	3
5	[영문] 합작투자계약서.pdf	O	O	O	O	O	답은 맞았는데	O	O	7	0	3
6	경업금지서약서_김한별.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	8	0	2
7	경업금지서약서_홍지윤.docx.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	8	0	2
8	기간의 정함이 없는 표준 근로계약서.pdf	O	O	O	O	O	설명 너무 굿	O	O	8	0	3
9	기간의 정함이 있는 표준 근로계약서.pdf	O	O	O	O	O	O 오류해결	O	O	8	0	3
10	기계 양도담보 계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	8	0	2
11	기술(노하우) 사용 계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	8	0	2
12	납품_공급계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	8	0	2
13	단시간(아르바이트) 근로계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	8	0	2
14	담보목적 채권 양도계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	8	0	2
15	대물변제계약서.pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	8	0	3
16	디지털콘텐츠 이용 표준약관(계약서).pdf	O	O	O	O	O	O	O	O	8	0	2
17	매장 임대차 표준 거래계약서(대형쇼핑몰, 아울렛).pdf	애매, 계약서 _매장명	O	O	O	O 완전 굿	O	O	O	5	0	5
18	민간건설공사 표준 도급 계약서.pdf	애매 민간건설	x, null로 표시	O	O	O	O	O	O	6	0	4
19	민간건설공사_표준도급계약서_루미나스테이션.docx.pdf	애매. 위예건 부	O	O	O	O	O	O	O	7	0	3
20	바려드물 보야 이야 계약서.pdf	△	△	△	△	△	△	△	△	8	0	3



Lattice

02

계약서-대장 매칭

이 보고서는 프로젝트의 주요 목표와 성과를 간략히 요약한 문서입니다. 프로젝트의 진행 상황, 중요한 이정표, 그리고 향후 계획을 포함하고 있습니다.

문제 정의

회사마다 계약서 대장 엑셀 구조 및 계약서 원본 관리 방식이 모두 다름
→ PRIX로 Migration 시 컬럼 이름, 순서, 타입이 모두 달라 매번 사람이 PRIX 양식에 맞게 옮겨야 하며,
계약서 대장의 각 행이 어떤 계약서 원본을 참조하는지도 일일이 찾아야 함
⇒ 시간 소모, 사람마다 다른 기준, 오류 발생 가능성 등 문제 발생

> 기존 고객사에서 관리하던 대장 양식

No.	계약서명	계약일	날인일	계약기간	만료/종료일
1	금전소비대차계약서	11/8/24	11/8/24	3일	11/11/24
2	반환 확인서	11/11/24	11/11/24		11/11/24
3	비밀유지계약서	11/18/24	11/18/24	1년	
4	비밀유지계약서	12/3/24	12/3/24	6개월	
5	기탁서	12/23/24	12/23/24		12/23/24
6	금전소비대차계약서	1/16/25	1/16/25	3일	1/20/25
7	반환 확인서	1/20/25	1/20/25		1/20/25
8	금전소비대차계약서	1/23/25	1/23/25	3일	1/27/25
9	반환 확인서	1/27/25	1/27/25		1/27/25
10	금전소비대차계약서	2/7/25	2/7/25	3일	2/10/25

> PRIX 표준 계약서 대장 양식

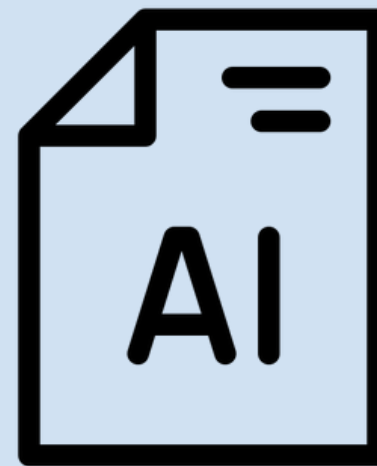
기본 정보			기간 정보	
식별자	계약 이름	계약 체결일	계약 시작일	계약 종료일
TEMP_KEY	CNT_NAME	CNT_CON_DATE	CNT_ST_DATE	CNT_END_DATE
(필수, 변경 금지)	(필수, 변경 가능)	(선택)	(선택)	(선택)
[주의] 식별자를 기준으로 정보와 계약서 파일을 매칭하여 업로드합니다. 따라서 식별자를 변경할 경우, 등록이 제대로 이뤄지지 않습니다.	파일 업로드 후에도 계약서 제목은 개별적으로 수정할 수 있습니다. 다만, 엑셀 시트에서 변경하면 여러 계약서의 제목을 한번에 수정할 수 있습니다.	계약 체결일은 숫자(8자)로만 입력해주세요. ex. 2025년 10월 1일인 경우, 20251001로 입력	계약 시작일은 숫자(8자)로만 입력해주세요. ex. 2025년 10월 1일인 경우, 20251001로 입력	계약 종료일은 숫자(8자)로만 입력해주세요. ex. 2025년 10월 1일인 경우, 20251001로 입력

핵심 목표



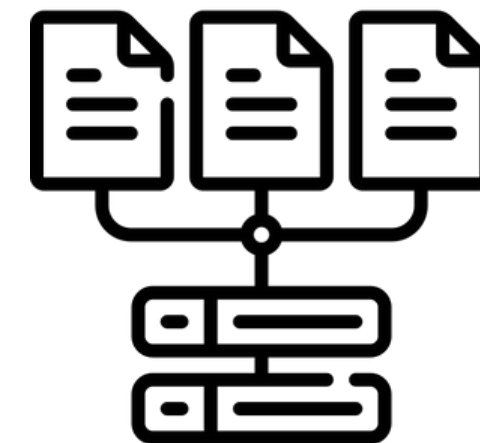
대장 양식 자동 변환

여러 양식의 고객사 계약서 대장 엑셀을
PRIX 계약서 대장 양식으로
유연하게 처리 및 변환 자동화



LLM 기반 필드 매핑

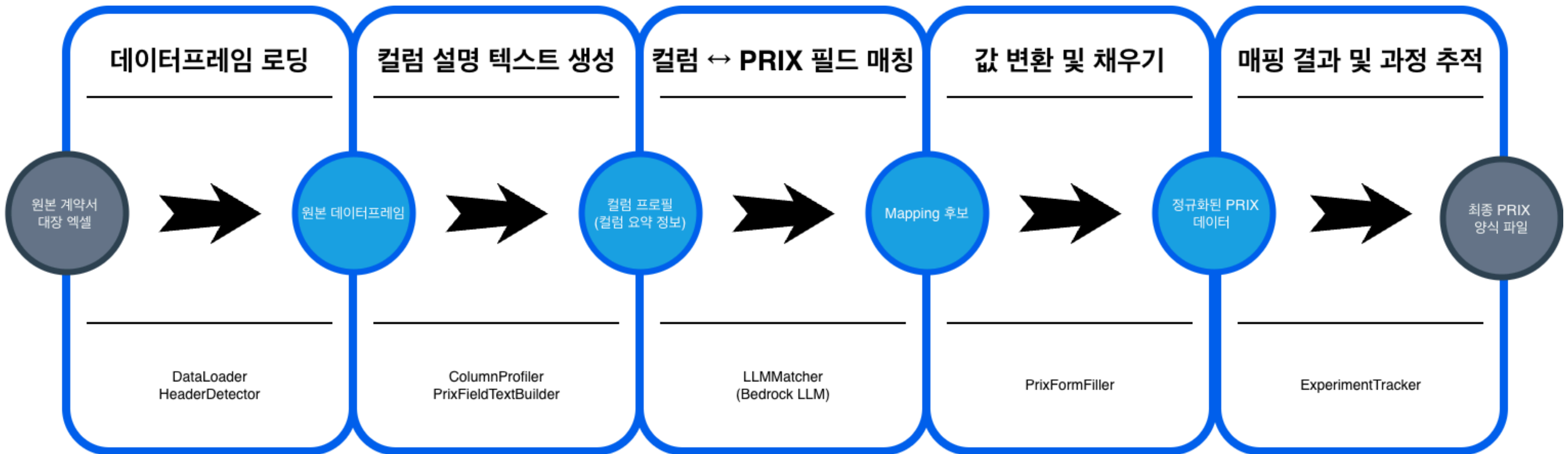
LLM(Bedrock LLM)을 활용한
Column-Field 의미 Mapping



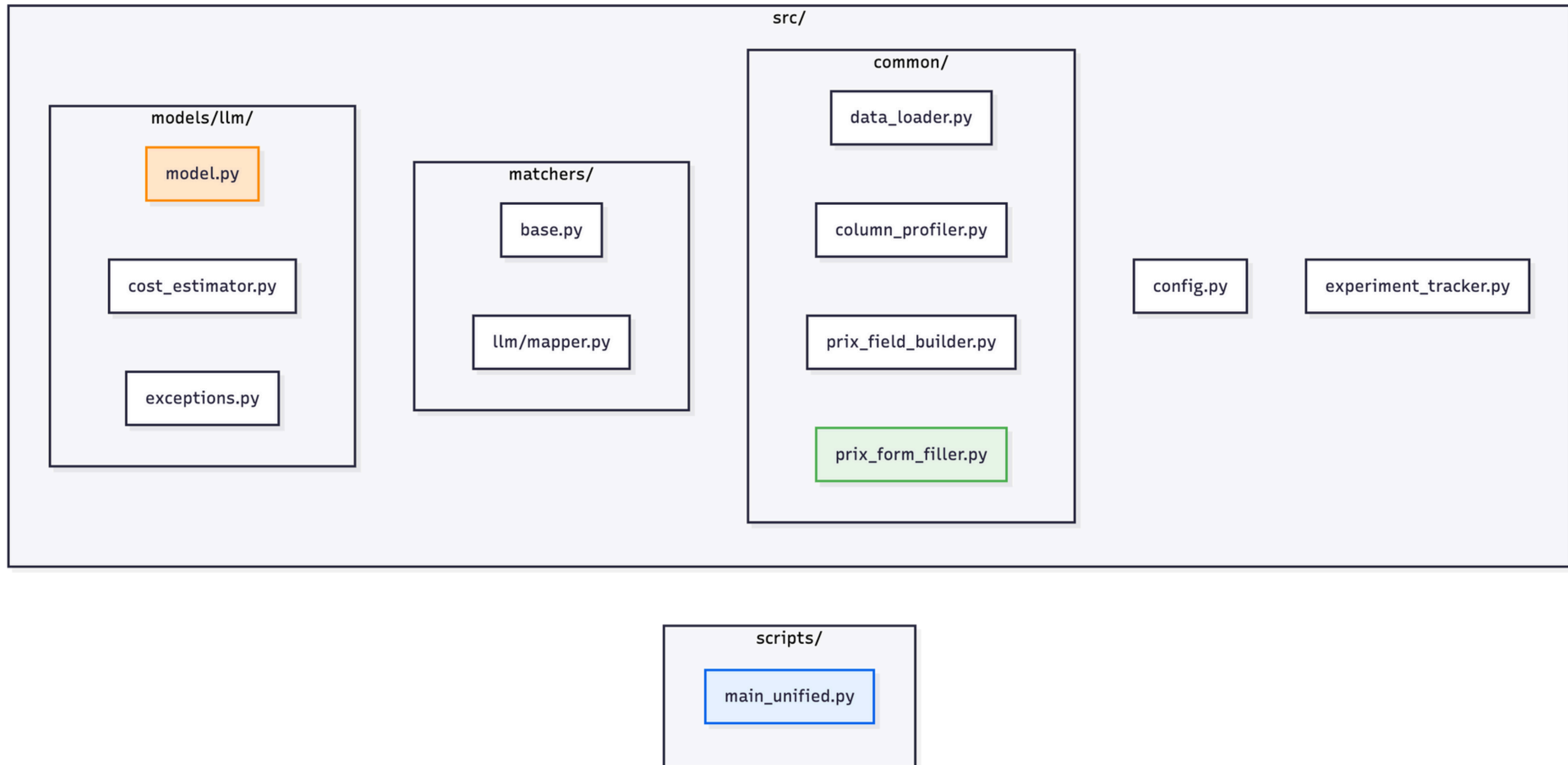
계약서 원본과 매칭

계약서 대장의 각 데이터가
참조하는 계약서 원본 매칭

Pipeline Architecture - PRIX 양식 자동 변환 및 LLM 매핑



Pipeline Architecture - Code



1 - 입력 처리 - Header 자동 탐지 & Data Loading

1 데이터프레임 로딩

2 컬럼 설명 텍스트 생성

3 컬럼 ↔ PRIX 필드 매칭

4 값 변환 & 채우기

현실 데이터 가정 - 1행이 Header가 아닌 경우가 많음

→ 다양한 형식의 데이터에서 유연하게 Header를 추출하는 기능 필요

구 분	계약방법	사업부서
용역	경쟁입찰	창업허브팀
용역	수의계약	경영기획팀
용역	수의계약	글로벌2팀
용역	수의계약	글로벌2팀
용역	경쟁입찰	창업허브팀

거래처 정보			
대표자명	사업자등록번호	사업장주소	업태
선택	선택	선택	선택

HeaderDetector

여러 상단 행을 스캔 → 문자 비율, 숫자/날짜 비율, 빈 셀 비율 등을 조합하여 Header일 가능성이 가장 높은 행을 Header 행으로 선택

DataLoader

HeaderDetector에서 감지된 행을 기준으로 데이터 Loading → 다음 파이프라인에서 사용하기 쉽게 전달

2 - Column/Field 자연어 설명 만들기

1 데이터프레임 로딩

2 컬럼 설명 텍스트 생성

3 컬럼 ↔ PRIX 필드 매칭

4 값 변환 & 채우기

각 Column의 이름, 타입, 대표 값들을 LLM이 읽기 쉬운 자연어 설명으로 요약
PRIX Field 정의도 문장으로 풀어서 LLM 입력으로 준비

```
"prix_fields": {
  "CNT_NAME": "이 필드는 계약 이름을 나타내는 문자열 열입니다.",
  "CNT_CON_DATE": "이 필드는 계약 체결일(계약일)을 나타내는 날짜 열입니다.",
  "CNT_ST_DATE": "이 필드는 계약 시작일을 나타내는 날짜 열입니다.",
  "CNT_END_DATE": "이 필드는 계약 종료일을 나타내는 날짜 열입니다.",
  "CNT_CONCLUDED": "이 필드는 계약 체결 여부를 나타내는 범주형 열입니다.",
  "CNT_RENEWAL": "이 필드는 재계약(갱신) 여부를 나타내는 범주형 열입니다.",
  "CNT_AMT": "이 필드는 계약의 총 금액을 나타내는 숫자(금액) 열입니다.",
  "CNT_AMT_CRY": "이 필드는 계약 금액의 통화를 나타내는 범주형 열입니다.",
  "CNT_AUTO_RNW_TERM_AMT": "이 필드는 자동 갱신(자동 연장) 금액을 나타내는 숫자 열입니다.",
  "CNT_AUTO_RNW_TERM_UNIT": "이 필드는 자동 갱신(자동 연장) 단위를 나타내는 범주형 열입니다.",
}
```

준비된 PRIX Field 정의 및 설명

```
"prix_types": {
  "CNT_NAME": "text",
  "CNT_CON_DATE": "date",
  "CNT_ST_DATE": "date",
  "CNT_END_DATE": "date",
  "CNT_CONCLUDED": "category",
  "CNT_RENEWAL": "category",
  "CNT_AMT": "number",
  "CNT_AMT_CRY": "category",
  "CNT_AUTO_RNW_TERM_AMT": "number",
  "CNT_AUTO_RNW_TERM_UNIT": "category"
}
```

준비된 PRIX Field Type

```
"column_types": {
  "No.": "number",
  "계약서명": "text",
  "계약일": "date",
  "날인일": "date",
  "계약기간": "text",
  "만료/종료일": "date",
  "자동연장 여부": "category",
  "거래처명": "text",
  "고객 분류": "text",
  "지역": "text",
  "국가": "text",
}
```

기존 대장 Field의 Type 생성

```
[Excel 컬럼 정보] profile: Header: 계약일 Type: date Sample values: 2025-05-08; 2025-08-01; 2024-11-08; 2025-02-28; 2025-09-11\n\n4) Column:\n header: 날인일\n type: date\n sample_values: 2025-05-16; 2025-07-29; 2025-06-20; 2024-11-08; 2025-02-27\n\nprofile: Header: 날인일 Type: date Sample values: 2025-05-16; 2025-07-29; 2025-06-20; 2024-11-08; 2025-02-27\n\n5) Column:\n header: 계약기간\n type: text\n sample_values: 1년; 3일; 6개월; 3년; 약 6개월\n
```

최종 프롬프트에 들어가는 기존 대장의 Column 정보

3 - LLM 기반 매핑 전략

1 데이터프레임 로딩

2 컬럼 설명 텍스트 생성

3 컬럼 ↔ PRIX 필드 매칭

4 값 변환 & 채우기

각 Column 설명 텍스트와 PRIX Field 정의들을 LLM (Claude-Bedrock)에 입력
각 PRIX Field와 가장 의미가 가까운 Column을 선택하도록 LLM에 요청

MAPPING 전략

- > 한 번의 호출로 "전체 컬럼 + 전체 PRIX 필드"를 LLM에 전달
- > PRIX 필드당 0 또는 1개 컬럼만 매핑
- > CONFIDENCE(신뢰도) 점수가 0.7 이상일 때만 매핑 인정
- > 응답 포맷 지정 - { "CNT_NAME": { "MAPPED_COLUMN": "계약명", ... }, ... }
- > LLM의 응답을 파싱해서 내부 FORMAT으로 변환

4 - PRIX Excel 양식 채우기 & 값 변환

1 데이터프레임 로딩

2 컬럼 설명 텍스트 생성

3 컬럼 ↔ PRIX 필드 매칭

4 값 변환 & 채우기

매핑된 Column 값을 PRIX 규격에 맞는 형식으로 변환
 PRIX Excel 템플릿에 각 Field를 채워 최종 양식 생성

STEP. 1

PRIX 템플릿 로드

STEP. 2

매핑 결과 기반으로 원본
 Column 값 가져오기

STEP. 3

Field별 변환 규칙 적용

STEP. 4

변환된 값으로 Sheet에
 기록 + 사용되지 않은
 Column은 EXTRA 영역
 에 보존

계약 종료일은 숫자(8자)로만 입력해주세요. ex. 2025년 10월 1일인 경우, 20251001로 입력	이미 체결된 계약서에는 O , 아직 체결되지 않은 계약서에는 X 를 입력해주세요. (전자서명을 포함하여 날인이 완료되지 않은 경우는 모두 X로 간주합니다.)	신규로 체결된 계약서는 X , 재계약인 경우에는 O 를 입력해 주세요.	계약 금액은 숫자로만 입력해주세요. ex. 계약금액이 1200만원인 경우, 12000000으로 입력	[주의: 전체 대문자로 입력] 계약 금액의 통화는 아래 제시된 통화 중 하나를 선택해 입력해주세요. 통화: KRW, USD, JPY, EUR ex. 원화인 경우 KRW 입력
--	--	---	--	---

실제 PRIX 양식의 Field 규칙

4 - PRIX Excel 양식 채우기 & 값 변환

- 1 데이터프레임 로딩
- 2 컬럼 설명 텍스트 생성
- 3 컬럼 ↔PRIX 필드 매칭
- 4 값 변환 & 채우기

매핑된 Column 값을 PRIX 규격에 맞는 형식으로 변환
PRIX Excel 템플릿에 각 Field를 채워 최종 양식 생성

PRIX 필드	입력 예시	변환 결과 예시
CNT_CON_DATE	2024.01.01, 2024년 1월 1일	20240101
CNT_END_DATE	2024.01.01~2024.12.31	20241231
CNT_CONCLUDED	체결, Signed, 미체결	0, 0, X
CNT_AMT	3억 5천, 1,200,000원	350000000, 1200000
CNT_AMT_CRY	원, 미화, USD	KRW, USD, USD
CNT_AUTO_RNW_TERM_*	1년 자동연장, 6개월마다 갱신	(1, YEAR), (6, MONTH)

최종 실행 결과물 - 최종 생성된 PRIX 대장 Excel

건 명	기초금액	예정가격	낙찰금액	계약금액	계약일	계약기간
2025년 래티스존 운영관리 위탁용역	156,750,000		148,900,000	156,750,000	2025.01.31.	2025.02.01.~2025.12.31.
온라인 책자 구축 용역		-	-	22,000,000	2025.01.10.	2025.01.10.~2025.01.31.
래티스 챌린지 사업화자금 회계자문 용역		-	-	8,800,000	2025.01.24.	2025.02.03.~2025.05.02.
래티스 챌린지 사업화자금 회계자문 용역		-	-	7,040,000	2025.05.02.	2025.02.03.~2025.05.16.
2025년 통·번역 지원 용역	65,000,000		55,250,000	65,000,000	2025.03.13.	2025.03.13.~2025.12.31.
2025년 래티스 테크 세미나 행사 대행 용역	100,000,000		94,455,900	100,000,000	2025.03.31.	2025.03.31.~2025.12.31.
2024 창업도약패키지 성과공유회 운영 위탁 용역		-	-	13,000,000	2025.02.20.	~2025.03.21.
2025 래티스 오픈이노베이션 지원사업 스타트업 모집 홍보대행 용역		-	-	7,600,000	2025.03.07	2025.03.07.~2025.08.31.
2025년 래티스 오픈이노베이션 지원 사업 홈페이지 신규 구축 및 유지보수 용역		-	-	18,319,400	2025.03.06.	2025.03.06.~2025.06.30.

기본 정보		기간 정보			체결 및 재계약 정보		금액 정보		자동 갱신 정보	
식별자	계약 이름	계약 체결일	계약 시작일	계약 종료일	체결 여부	재계약 여부	계약 금액	계약 금액	자동 갱신	자동 갱신
TEMP_KEY	CNT_NAME	CNT_CON_D	CNT_ST_DATE	CNT_END_D	CNT_CONC	CNT_RENEW	CNT_AMT	CNT_AMT_	CNT_AUTO_	CNT_AUTO_
(필수, 변경)	(필수, 변경 가능)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)	(선택)
[주의] 식별	파일 업로드 후에도 계약서 제목은 개별적으로 수정할	계약 체결일	계약 시작일	계약 종료일	이미 체결된	신규로 체결	계약 금액은	[주의: 전체	자동 갱신	[주의: 전체
	2025년 래티스존 운영관리 위탁용역	20250131	20250201	20251231			156750000			
	온라인 책자 구축 용역	20250110	20250110	20250131			22000000			
	래티스 챌린지 사업화자금 회계자문 용역	20250124	20250203	20250502			8800000			
	래티스 챌린지 사업화자금 회계자문 용역	20250502	20250203	20250516			7040000			
	2025년 통·번역 지원 용역	20250313	20250313	20251231			65000000			
	2025년 래티스 테크 세미나 행사 대행 용역	20250331	20250331	20251231			100000000			
	2024 창업도약패키지 성과공유회 운영 위탁 용역	20250220		20250321			13000000			
	2025 래티스 오픈이노베이션 지원사업 스타트업 모집	20250307	20250307	20250831			7600000			
	2025년 래티스 오픈이노베이션 지원 사업 홈페이지 신	20250306	20250306	20250630			18319400			

최종 실행 결과물 - 계약서별로 생성된 JSON 파일

건 명	기초금액	예정가격	낙찰금액	계약금액	계약일	계약기간
2025년 래티스존 운영관리 위탁용역	156,750,000		148,900,000	156,750,000	2025.01.31.	2025.02.01.~2025.12.31.
온라인 책자 구축 용역		-	-	22,000,000	2025.01.10.	2025.01.10.~2025.01.31.
래티스 챌린지 사업화자금 회계자문 용역		-	-	8,800,000	2025.01.24.	2025.02.03.~2025.05.02.
래티스 챌린지 사업화자금 회계자문 용역		-	-	7,040,000	2025.05.02.	2025.02.03.~2025.05.16.
2025년 통·번역 지원 용역	65,000,000		55,250,000	65,000,000	2025.03.13.	2025.03.13.~2025.12.31.
2025년 래티스 테크 세미나 행사 대행 용역	100,000,000		94,455,900	100,000,000	2025.03.31.	2025.03.31.~2025.12.31.
2024 창업도약패키지 성과공유회 운영 위탁 용역		-	-	13,000,000	2025.02.20.	~2025.03.21.
2025 래티스 오픈이노베이션 지원사업 스타트업 모집 홍보대행 용역		-	-	7,600,000	2025.03.07	2025.03.07.~2025.08.31.
2025년 래티스 오픈이노베이션 지원 사업 홈페이지 신규 구축 및 유지보수 용역		-	-	18,319,400	2025.03.06.	2025.03.06.~2025.06.30.

contract_ledger_ex2

json

{ } 1.json

{ } 2.json

{ } 3.json

{ } 4.json

{ } 5.json

{ } 6.json

{ } 7.json

{ } 8.json

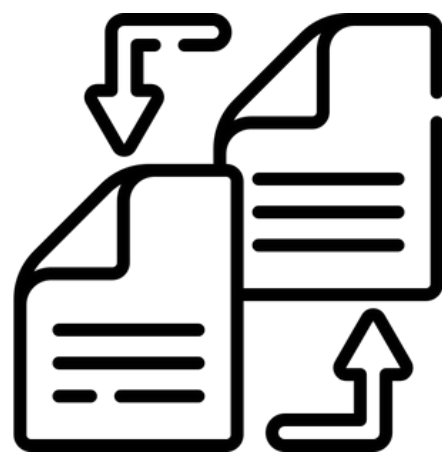
{ } 9.json

{ } 10.json



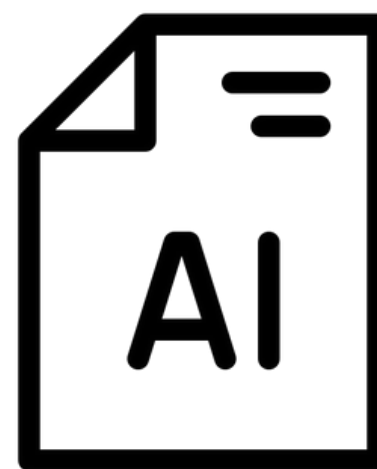
```
{
  "TEMP_KEY": null,
  "CNT_NAME": "2025년 래티스존 운영관리 위탁용역",
  "CNT_CON_DATE": "20250131",
  "CNT_ST_DATE": "20250201",
  "CNT_END_DATE": "20251231",
  "CNT_CONCLUDED": null,
  "CNT_RENEWAL": null,
  "CNT_AMT": "156750000",
  "CNT_AMT_CRY": null,
  "CNT_AUTO_RNW_TERM_AMT": null,
  "CNT_AUTO_RNW_TERM_UNIT": null
}
```

핵심 목표



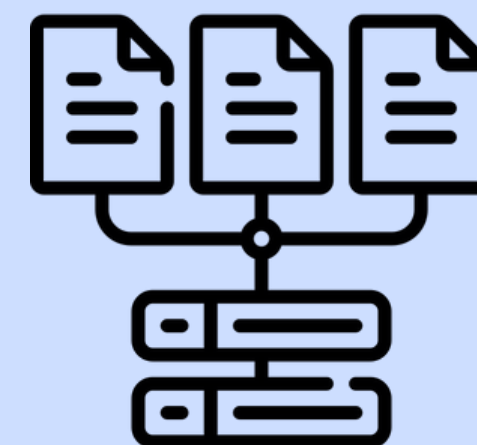
대장 양식 자동 변환

여러 양식의 고객사 계약서 대장 엑셀을
PRIX 계약서 대장 양식으로
유연하게 처리 및 변환 자동화



LLM 기반 필드 매핑

LLM(Bedrock LLM)을 활용한
Column-Field 의미 Mapping



계약서 원본과 매칭

계약서 대장의 각 데이터가
참조하는 계약서 원본 매칭

계약서 원본-대장 매칭 태스크

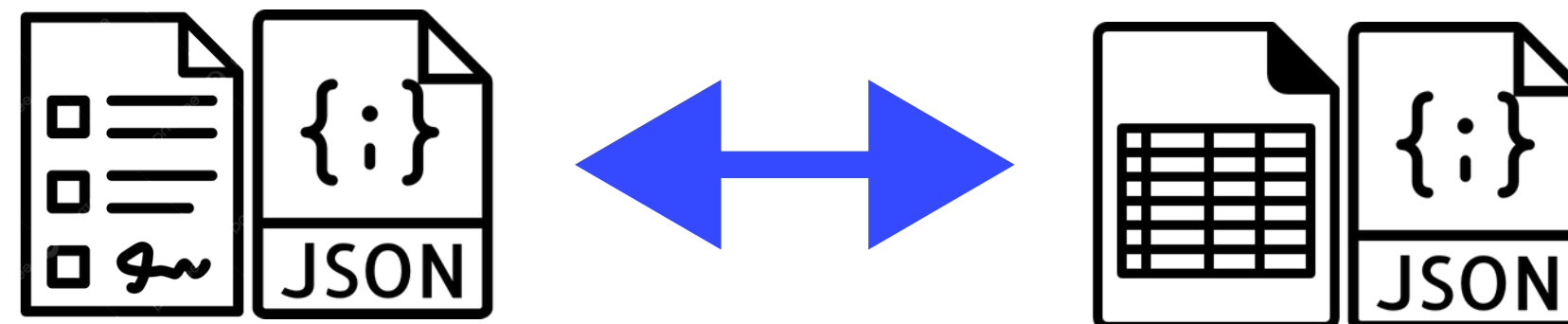
계약서 원본 ↔ 대장 행 간 1:1 자동 매칭

Goal

- 추출된 계약서 정보와 대장의 항목을 비교해 각 계약서가 대장의 어떤 행인지 자동 매칭
- 즉, “계약서 OCR 후 LLM기반 프릭스 필드 추출 JSON” <-> “대장에서 컬럼 매핑된 JSON” 1:1 자동 매칭

Approach

- 앞서 Chap3에서 구현한 프릭스 필드 추출 알고리즘의 고성능을 전제
- 계약서 원본을 참조한 PRIX JSON과 계약서 대장을 참조한 PRIX JSON 간 형식 통일
- 계약명·날짜·금액 등 핵심 필드에 대해 1:1 비교



계약서 원본-대장 매칭 Pipeline



DATA/PRIX_EXTRACTED

고객사 대장 내용 기반
프릭스 필드에 맞게
내용추출한 json



DATA/LEDGER_JSON

고객사 대장에서 프릭스 필
드로 컬럼 매핑하여
완성한 json

PRIX_MATCHER.PY



OUTPUT/MATCHRESULTS.XLSX

매칭 여부, 매칭 score값,
각 json의 주요 프릭스 필드를 나열
(CNT_NAME, CNT_CON_DATE, CNT_AMT)

	A	B	C	D	E	F	G
1	ledg...	ledger_file	matc...	mat...	json_file	detail_scores	ledger_CNT_NAME
2	0	1.json	TRUE	1	2025년 래티스존 운...	{'name': 1.0, 'date': 1.0, 'amount': 1.0}	2025년 래티스존 운영관리 위탁용역
3	1	10.json	TRUE	1	그랜드 챌린지 프로그...	{'name': 1.0, 'date': 1.0, 'amount': 1.0}	그랜드 챌린지 프로그램 및 우수기업 홍보 대행 용역
4	2	11.json	TRUE	1	그랜드 챌린지 프로그...	{'name': 1.0, 'date': 1.0, 'amount': 1.0}	그랜드 챌린지 프로그램 및 우수기업 홍보 대행 용역
5	3	12.json	TRUE	1	2025 래티스 그랜드 ...	{'name': 1.0, 'date': 1.0, 'amount': 1.0}	2025 래티스 그랜드 챌린지(Global Inbound) 홍...
6	4	13.json	TRUE	1	항공권 및 숙박 발권 ...	{'name': 1.0, 'date': 1.0, 'amount': 1.0}	항공권 및 숙박 발권 대행 용역
7	5	14.json	TRUE	1	2025 래티스존 버스...	{'name': 1.0, 'date': 1.0, 'amount': 1.0}	2025 래티스존 버스킹 공연 대행용역
8	6	15.json	TRUE	1	계약법령 자문 용역.js...	{'name': 1.0, 'date': 1.0, 'amount': 1.0}	계약 · 법령 자문 용역
9	7	16.json	TRUE	1	그랜드 챌린지 성과 ...	{'name': 1.0, 'date': 1.0, 'amount': 1.0}	그랜드 챌린지 성과 및 접수 웹페이지 구축 용역
10	8	17.json	TRUE	1	기후테크 스타트업 육...	{'name': 1.0, 'date': 1.0, 'amount': 1.0}	기후테크 스타트업 육성사업 전담인력 업무용 노...
11	9	18.json	TRUE	1	2025 창업 연합 IR 프...	{'name': 1.0, 'date': 1.0, 'amount': 1.0}	2025 창업 연합 IR 프로그램 운영 용역
12	10	19.json	TRUE	1	창립 10주년 기념행사...	{'name': 1.0, 'date': 1.0, 'amount': 1.0}	창립 10주년 기념행사 운영 용역

04 계약서 원본-대장 매칭(prix_matcher.py) Logic

실제 고객사 대장(4개 예시)에서 프리क्स 필드로 매핑 성공한 컬럼들을 위주로 매칭 로직 설계

Matching score = CNT_NAME(계약명) + CNT_CONDATE(계약체결일) + CNT_AMT(계약금)

MATCHING 전략

> 공통 전처리 (EX. 계약명: 불필요한 단어 제거, 공백 제거)

> 매칭 SCORE 계산 방식

비교항목	방식	가중치
CNT_NAME	SequenceMatcher 기반 유사도 계산	60%
CNT_CON_DATE	정확히 일치해야 1	20%
CNT_AMT	정확히 일치해야 1	20%

> CONFIDENCE(신뢰도) 점수가 0.7 이상일 때만 매칭 인정

최종 실행 결과물 : 최종 매칭된 계약서-대장

계약서 대장 4개 예시에서 모든 계약서에 대해 매칭 성공함

- 1번째 대장: 30개 계약서 매칭 100% 성공 (평균 score: 0.75)
- 2번째 대장: 53개 계약서 매칭 100% 성공 (평균 score: 1.0)
- 3번째 대장(여러 시트): 806개 계약서 매칭 100% 성공 (평균 score: 0.987)
- 4번째 대장: 47개 계약서 매칭 100% 성공 (평균 score: 1.0)

	G	H	I	J
1	ledger_CNT_NAME	json_CNT_NAME	ledger_CNT_CON...	json_CNT_CON...
2	2025년 래티스존 운영관리 위탁용역	2025년 래티스존 운영관리 위탁용역	20250131	20250131
3	그랜드 챌린지 프로그램 및 우수기업 홍보 대행 용역	그랜드 챌린지 프로그램 및 우수기업 홍보 대행 용역	20250314	20250314
4	그랜드 챌린지 프로그램 및 우수기업 홍보 대행 용역	그랜드 챌린지 프로그램 및 우수기업 홍보 대행 용역	20250410	20250410
5	2025 래티스 그랜드 챌린지(Global Inbound) 호	2025 래티스 그랜드 챌린지(Global Inbound) 호	20250502	20250502
6	항공권			20250321
7	2025 래티스존 버스킹 공연 대행용역	2025 래티스존 버스킹 공연 대행용역	20250321	20250321
8	계약 · 법령 자문 용역	계약 · 법령 자문 용역	20250401	20250401

➤ 동일 계약명일 경우에도, 계약일과 계약금을 잘 비교하여 성공적으로 매칭함!

The background of the slide is a photograph of a kitchen pantry. On the left, there are white wire shelves filled with various snack bags, including recognizable brands like Doritos and Ruffles. To the right of the shelves, a green leafy plant is visible. The right half of the slide is covered by a solid blue overlay.

Lattice05

결론 및 향후 계획

결론 및 추가 수정 사항

Case 1: 내용추출 결과

- Column별 내용 추출 정확도가 전반적으로 우수
계약 이름 (50/50), 체결 일자(47/50), 계약 시작일 (48/50) 계약 종료일 (42/50)
계약 금액 (49/50), 계약 금액 통화 (50/50), 자동갱신조항_기간숫자(50/50), 자동갱신조항_기간단위(50/50)
→ 틀린 항목 대부분 null로 추출 // 계약 시작일을 틀리게 잡는 경우 존재
- Mini-RAG + 맞춤형 프롬프팅을 결합해 정확도 개선
- 문제점: 금액 계산, 날짜 선택 등에서 일관성 이슈 발생
 - 수정 방향: 애매한 경우 Null로 반환, llm_reason에 기록하여 사용자가 검토할 수 있도록 보완

Case2: 계약서 - 대장 매칭 결과

- 계약명·날짜·금액 기반으로 계약서 JSON ↔ 대장 JSON 자동 매칭이 가능하도록 기반 구축 완료
- 다양한 형태의 대장을 PRIX JSON으로 통합 변환하는 로직 확보

Next Step

- Case1 + Case2 기능을 하나의 end-to-end pipeline 으로 통합
- 12월 둘째 주 기업 미팅에 맞춰 전체 흐름을 시연 가능한 데모 형태로 완성 예정

THANK YOU

감사합니다.

LATTICE x DSL 기업연계 최종 보고

25.11.25

연세대학교 데이터사이언스랩 Lattice Team 2

팀장: 이승현 팀원: 곽도운 여준호 이유주 이진우